РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт по лабораторной работе №1

Установка ОС на виртуальную машину

Дмитраков Михаил Алексеевич

Москва 2026

Содержание

1. Цель работы
2. Выполнение лабораторной работы
3. Вывод
4. Контрольные вопросы

1. Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1. Создание виртуальной машины

Создаю новую виртуальную машину в VirtualBox. Указываю имя машины dmitrakovma, тип операционной системы — Linux, подтип — Fedora (64-bit). В качестве образа ISO выбираю Fedora Workstation Live.

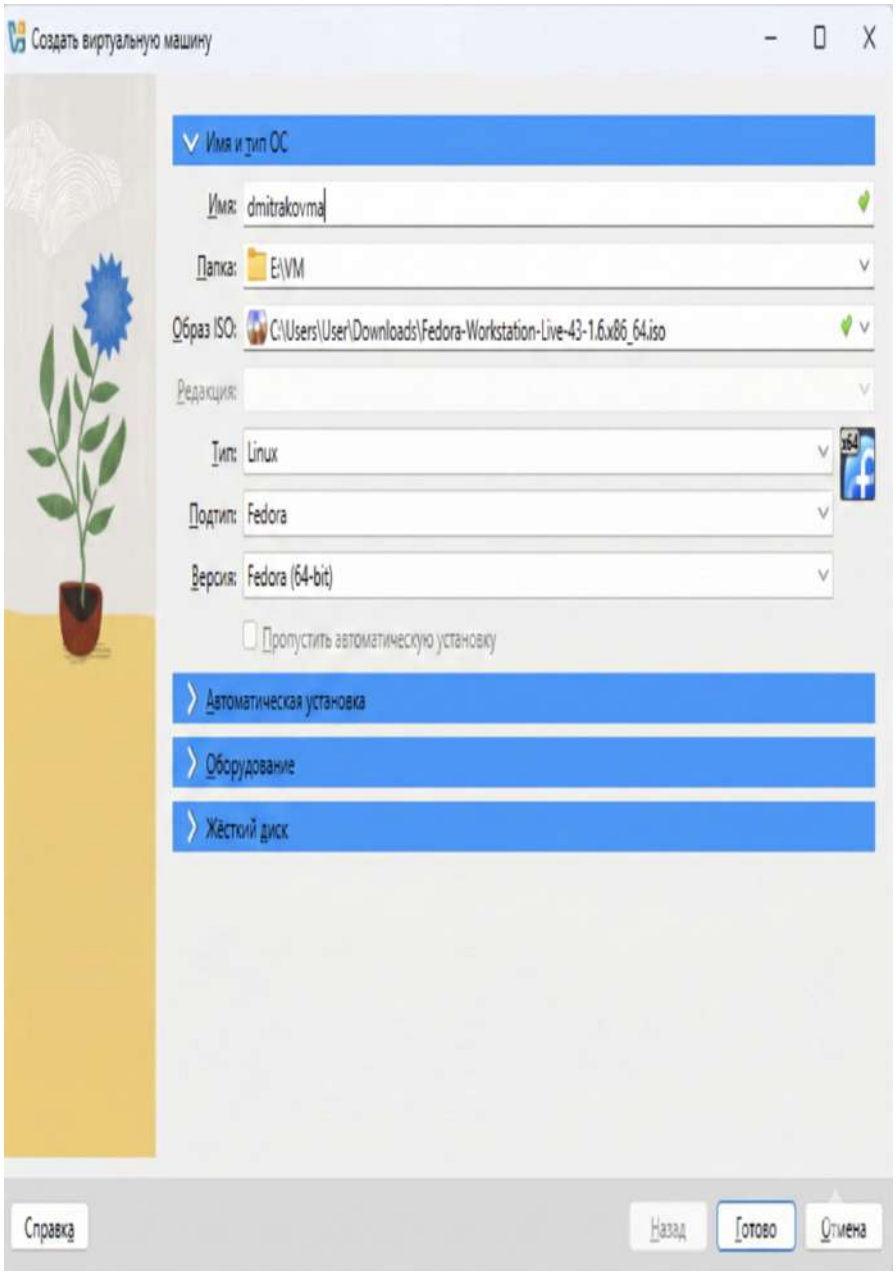

Рисунок 2.1: Создание новой виртуальной машины

2.2. Конфигурация жёсткого диска

Задаю конфигурацию жёсткого диска — VDI (VirtualBox Disk Image), динамический виртуальный диск. Размер диска устанавливаю 40 ГБ (или более).

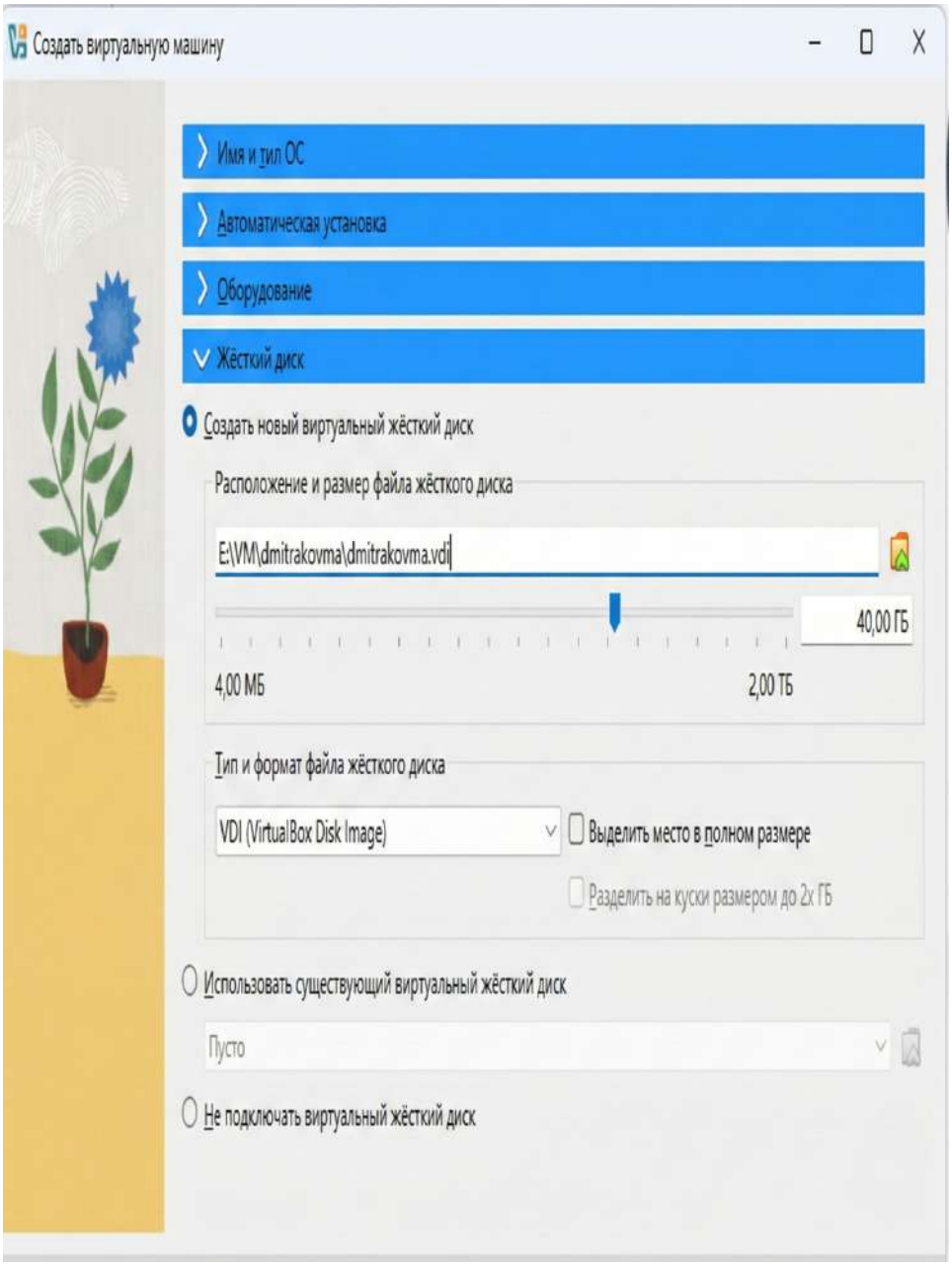

Рисунок 2.2: Конфигурация жёсткого диска

2.3. Настройка носителей

В настройках виртуальной машины перехожу в раздел «Носители». Добавляю новый привод оптических дисков и подключаю ISO-образ Fedora Workstation Live.

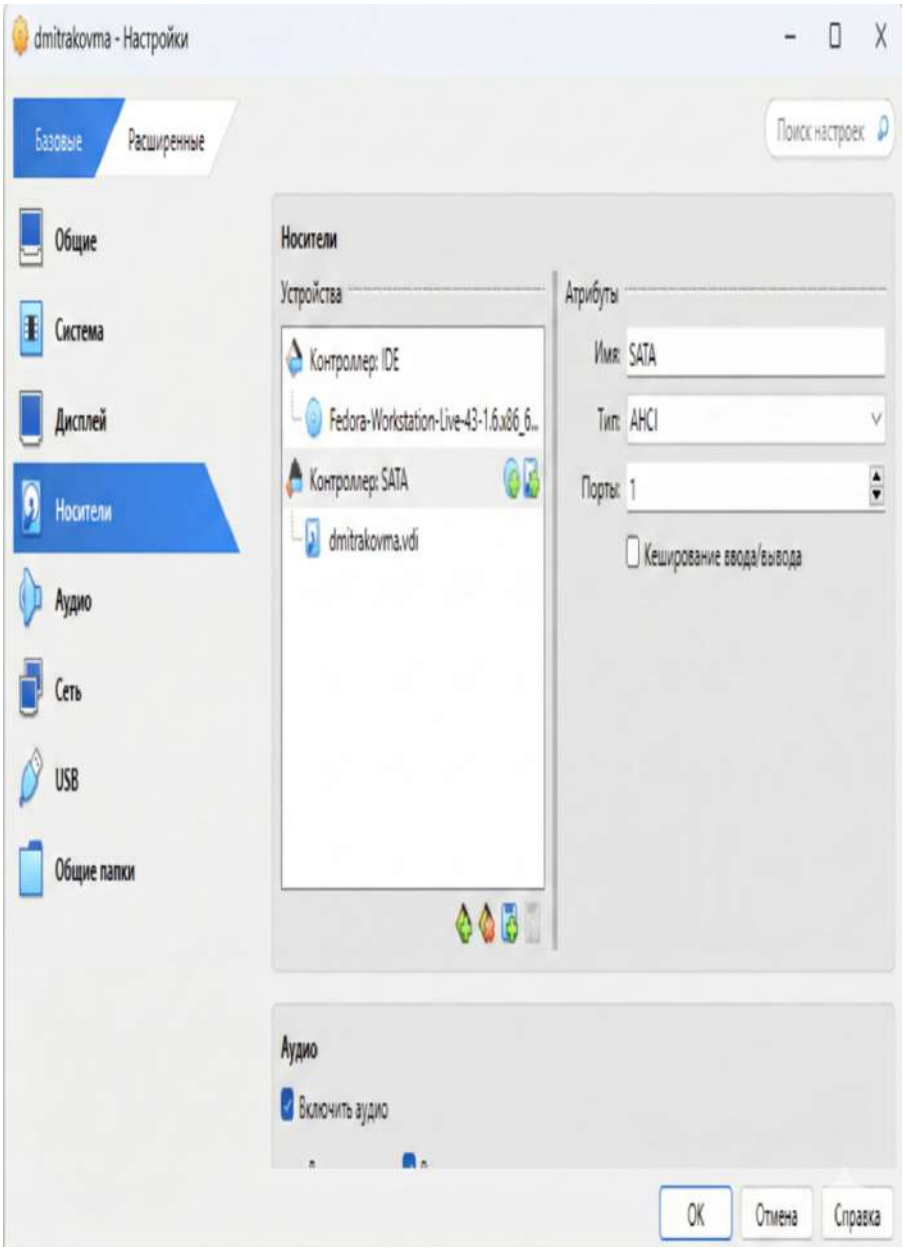

Рисунок 2.3: Конфигурация носителей

2.4. Конфигурация системы

Проверяю общую конфигурацию системы: оперативная память — 4096 МБ, процессоры — 4, графический контроллер — VMSVGA, сеть — NAT.

Рисунок 2.4: Конфигурация системы

2.5. Установка языка

Запускаю виртуальную машину и начинаю установку Fedora Linux. Выбираю русский язык для интерфейса и раскладки клавиатуры.

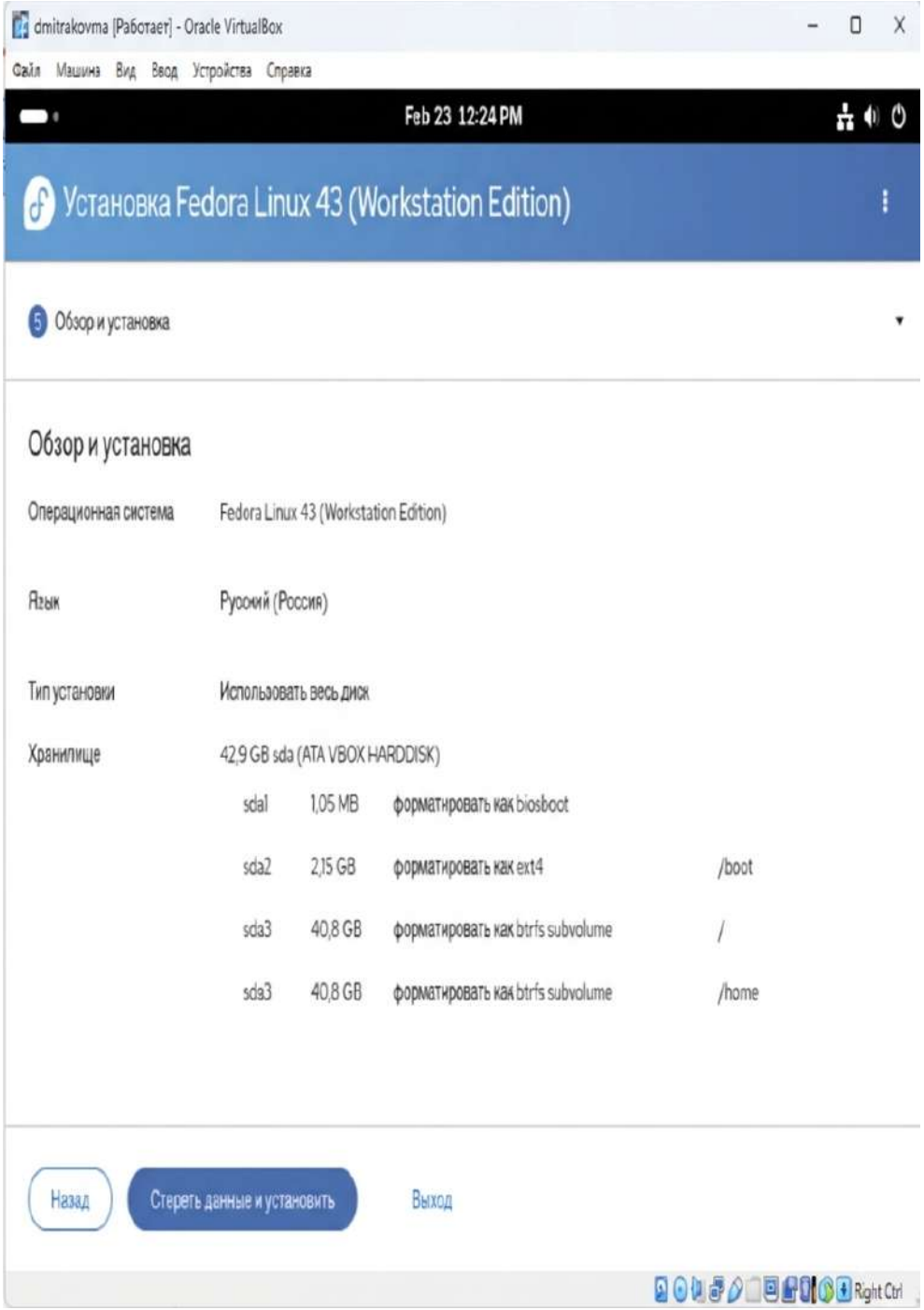

Рисунок 2.5: Установка языка

2.6. Параметры установки

Указываю параметры установки: тип установки — использовать весь диск, файловая система — btrfs. Хранилище автоматически разделяется на разделы: biosboot, /boot (ext4), корневой / (btrfs subvolume) и /home (btrfs subvolume).

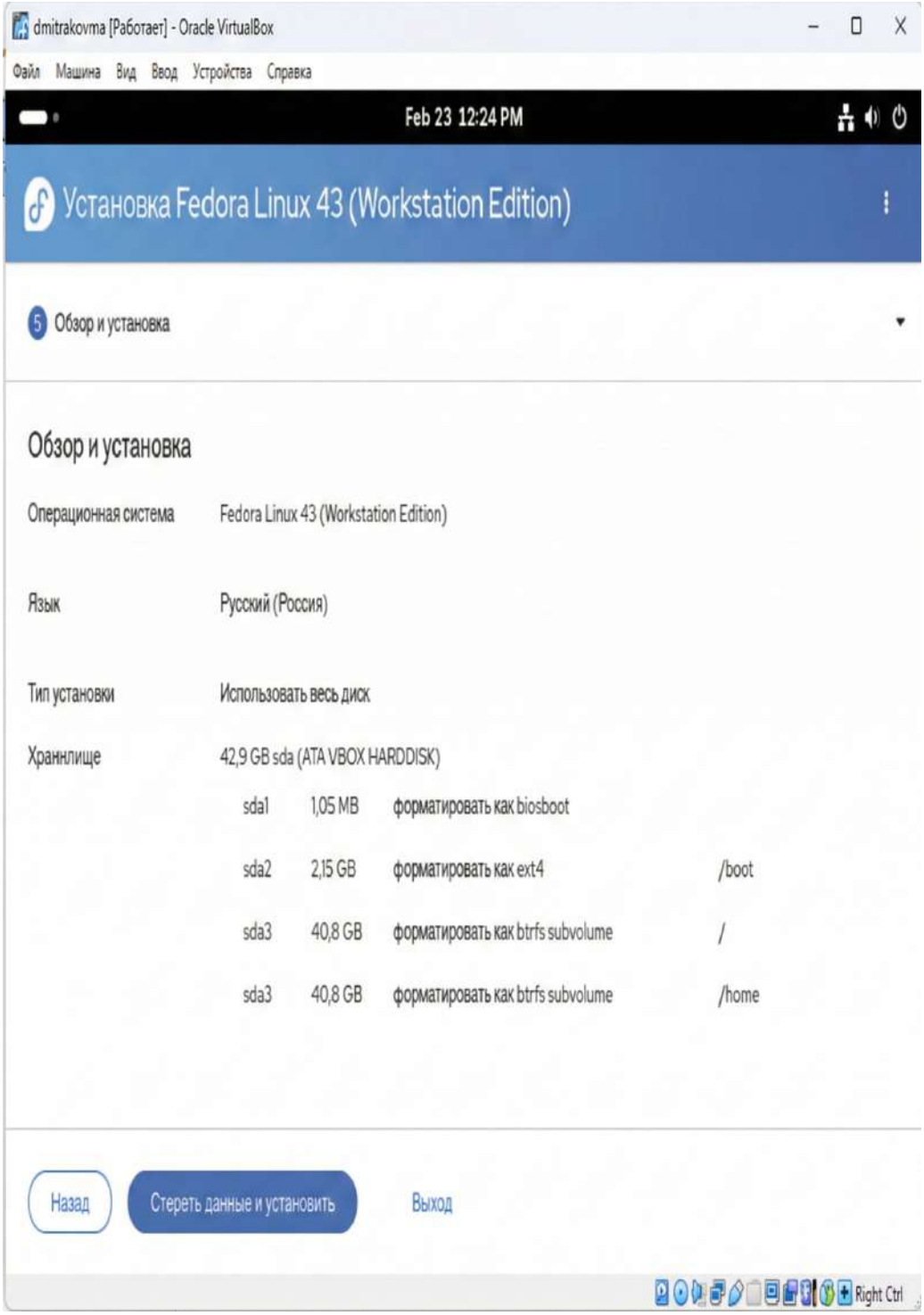

Рисунок 2.6: Параметры установки

2.7. Процесс установки

Нажимаю «Стереть данные и установить». Начинается процесс установки операционной системы: конфигурация устройства хранения, установка программного обеспечения, конфигурация системы.

Рисунок 2.7: Этап установки

2.8. Создание пользователя

После завершения установки создаю пользователя. Полное имя: dmitrakovma. Имя пользователя: dmitrakovma.

Рисунок 2.8: Создание пользователя

2.9. Домашнее задание: анализ dmesg

Захожу в созданную учётную запись. Открываю терминал и выполняю команду dmesg для получения информации о системе.

Получаю следующую информацию:

— Версия ядра Linux (Linux version) — определяется командой: dmesg | grep 'Linux ver'

— Частота процессора (Detected Mhz processor)

— Модель процессора (CPU0)

— Объём доступной оперативной памяти (Memory available) — команда: dmesg | grep Mem

— Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected) — команда: dmesg | grep Hyper

```
root@vbox:/home/dmitrakovma#
root@vbox:/home/dmitrakovma# dmesg | grep 'Linux ver'
[    0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (mockbuild@5381c258a4b3436489a448ea66bda8ce) (g
cc (GCC) 15.2.1 20250924 (Red Hat 15.2.1-2), GNU ld version 2.45-1.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon
 Oct  6 15:37:21 UTC 2025
root@vbox:/home/dmitrakovma# dmesg | grep Mem
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.165261] Memory: 3941068K/4193848K available (22017K kernel code, 4533K rwdata, 17980K rodata
, 5116K init, 6152K bss, 246052K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.166097] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    1.718952] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service was skipped because no t
rigger condition checks were met.
root@vbox:/home/dmitrakovma# dmesg | grep Hyper
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 2.9: Команда dmesg

2.10. Файловые системы (команда df)

Выполняю команду df для получения информации о типе файловой системы корневого раздела и последовательности монтирования файловых систем.

```
root@vbox:/home/dmitrakovma# df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3       39842816     3578204 36666740         10% /
devtmpfs         1973896           0  1973896          0% /dev
tmpfs            1997936          92  1997844          1% /dev/shm
tmpfs             799176        4216   794960          1% /run
tmpfs               1024           0     1024          0% /run/credentials/systemd-journald.se
rvice
tmpfs            1997940           8  1997932          1% /tmp
/dev/sda2        1992552      381988  1489324         21% /boot
/dev/sda3       39842816     3578204 36666740         10% /home
tmpfs               1024           0     1024          0% /run/credentials/systemd-resolved.se
rvice
tmpfs             399584         176   399408          1% /run/user/1000
tmpfs             399584          48   399536          1% /run/user/0
root@vbox:/home/dmitrakovma#
```

Рисунок 2.10: Вывод команды df

3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, а также настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов. Была установлена ОС Fedora Linux на платформу VirtualBox, выполнена начальная настройка системы, создан пользователь и проанализирована информация о системе с помощью команд dmesg и df.

4. Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит следующую информацию:

— Входное имя пользователя (Login Name) — уникальный идентификатор для входа в систему;

— Пароль (Password) — зашифрованный пароль (хранится в /etc/shadow);

— Внутренний идентификатор пользователя (User ID, UID) — числовой идентификатор;

— Идентификатор группы (Group ID, GID) — числовой идентификатор основной группы;

— Анкетные данные пользователя (General Information, GECOS) — полное имя и контактная информация;

— Домашний каталог (Home Dir) — путь к домашнему каталогу пользователя;

— Указатель на программную оболочку (Shell) — командная оболочка по умолчанию (например, /bin/bash).

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

— man — получение справки по команде. Пример: man ls — выводит справку по команде ls.

— cd — перемещение по файловой системе. Пример: cd /home/user — переход в каталог /home/user.

— ls — просмотр содержимого каталога. Пример: ls -la — вывод всех файлов с подробной информацией.

— ls -l — определение объёма каталога. Пример: ls -lh — вывод размеров файлов в человекочитаемом формате. Также можно использовать du -sh.

— touch, mkdir, rm, rmdir — создание/удаление каталогов и файлов. Примеры: touch file.txt (создание файла), mkdir newdir (создание каталога), rm file.txt (удаление файла), rmdir emptydir (удаление пустого каталога).

— chmod — задание прав на файл/каталог. Пример: chmod 755 script.sh — установка прав rwxr-xr-x.

— history — просмотр истории команд. Пример: history 10 — вывод последних 10 команд.

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании.

FAT32 — файловая система, являющаяся фактическим стандартом для сменных носителей. Числа в FAT12, FAT16 и FAT32 обозначают количество бит, используемых для перечисления блока файловой системы. Пространство FAT32 логически разделено на три сопредельные области: зарезервированный сектор для служебных структур, табличная форма указателей и непосредственная зона записи содержимого файлов.

NTFS — основная файловая система для Windows, разработанная с целью устранения недостатков, присущих более ранним версиям ФС. Впервые реализована в Windows NT в 1995 году. NTFS поддерживает разделы диска до 16 Эб, использует систему шифрования Encryption File System для разграничения доступа к данным.

Ext2/Ext3/Ext4 (Extended Filesystem) — стандартная файловая система Linux, первоначально разработанная для Minix. Начиная с ext3 используется функция журналирования. Ext4 присутствует во всех дистрибутивах Linux.

XFS — рассчитана на файлы большого размера, поддерживает диски до 2 терабайт. Преимущества: высокая скорость работы с большими файлами, отложенное выделение места, увеличение разделов на лету. Недостатки: невозможность уменьшения размера, сложность восстановления данных.

Btrfs — современная файловая система для Linux с поддержкой копирования при записи (copy-on-write), снимков (snapshots), сжатия данных и RAID. Используется по умолчанию в Fedora.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Для просмотра смонтированных файловых систем можно использовать команду df (disk free), которая показывает информацию о всех подмонтированных файловых системах, включая их тип, размер, использованное и доступное пространство. Также можно использовать команду mount без параметров или просмотреть файл /proc/mounts.

5. Как удалить зависший процесс?

Для удаления зависшего процесса используется команда kill. Сначала нужно определить PID (идентификатор процесса) с помощью команды ps aux или top, затем выполнить kill PID. Если процесс не завершается обычным сигналом, можно использовать kill -9 PID (сигнал SIGKILL), который принудительно завершает процесс. Также можно

использовать команду killall имя_процесса для завершения всех процессов с указанным именем.